

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE EPE

Instalación y Configuración de Rocky Linux 10.1 como servidor NAT utilizando iptables

TB2

Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos – GRUPO 3

AUTOR(ES)

Alberca Munive, Luis Enrico

Salome Salazar, Mijail Patrik Porfirio

Jaramillo Espinoza, Angela Ariana

Arévalo Villano, Jaime Manuel

TUTOR

Torrejón Arias, Luis Francisco

Lima, 17 de mayo de 2026

Dedicatoria

Para nuestro profesor Luis Francisco Torrejon Arias, compañeros del curso y público en general, con fines educativos.

Agradecimientos

Nuestros más sinceros agradecimientos con el profesor Luis Francisco Torrejon Arias por motivarnos a la realización de este proyecto de investigación del curso, así como también promover la capacidad de autodidactismo en nosotros sus estimados estudiantes. También considerar a los involucrados del proyecto que han sido participes del mismo.

Resumen

El presente proyecto de investigación toma como punto de referencia un caso típico de la vida real, aplicando las competencias y habilidades técnicas desarrolladas en base a los conocimientos adquiridos durante el curso, así como también hacer un enfoque crítico acerca de los temas abordados. Se presenta el caso de una empresa que desea conectarse con un socio mediante una VPN site-to-site; el desafio que se presenta al momento de realizar la conexión es que el segmento de red local de ambas sedes es el mismo (10.10.10.0/24), lo cual genera un problema de "Overlapping". Para llevar a cabo la conexión se necesita plantear una solución estable y que minimize los costos, es por ello que se propone implementar un NAT Server en Rocky Linux 10.1 y configurar el servicio de iptables.

Palabras clave: Overlapping, NAT, iptables, VPN, site-to-site.

Installation and Configuration of Rocky Linux 10.1 as a NAT Server

Abstract

This research project takes a real-life typical case as a reference point, applying the competencies and technical skills developed from the knowledge acquired throughout the course, as well as providing a critical analysis of the topics addressed. The case involves a company that wishes to connect with a partner via a site-to-site VPN; the challenge that arises when establishing the connection is that both sites share the same local network segment (10.10.10.0/24), which creates an overlapping problem. To carry out the connection, a stable and cost-minimizing solution must be proposed, which is why implementing a NAT Server on Rocky Linux 10.1 and configuring the iptables service is suggested.

Keywords: Overlapping, NAT, iptables, VPN, site-to-site.

Tabla de Contenido

1 Presentación 12

1.1 Objetivo del Estudiante 12

1.2 El problema del Overlapping: Un cuello de botella técnico 12

1.3 Nuestra solución: Rocky Linux y NAT 13

1.4 Ética y Estándares Profesionales 13

2 Caso de Empresa 14

2.1 Descripción de la empresa 14

2.2 Infraestructura Actual 14

2.3 Problemática identificada 15

2.4 Impacto del problema en la empresa 15

2.5 Necesidad de solución 16

3 Análisis, Evaluación y Propuesta 17

3.1 Evaluación de sistemas operativos 17

3.2 Arquitectura propuesta 18

3.3 Funcionamiento de la solución 19

3.4 Impacto de la solución 19

3.4.1 Impacto económico 19

3.4.2 Impacto ambiental 19

3.4.3 Impacto social 19

4 Implementación 20

4.1 Estado Inicial del Laboratorio 20

4.2 Configuración de Hipervisor VMware Workstation 22

4.3 Configuración Inicial de Rocky Linux 10.1 28

4.4 Configuración de las Interfaces de Red en el servidor NAT 32

4.5 Configuración IP Forwarding en el Servidor NAT 35

4.6 Instalación y Configuración del servicio iptables (SNAT): 36

4.7 Validación Final 38

5 Conclusiones 39

6 Recomendaciones 40

7 Glosario 41

8 Bibliografía 42

9 Anexo(s) 43

Lista de Tablas

Tabla 1. Evaluación de Sistemas Operativos. 18

Lista de Figuras

Imagen 1. Arquitectura Actual 15
Imagen 2. Cliente 1 sin conexión al servicio web. 20
Imagen 3. Cliente 2 sin conexión al servicio web. 21
Imagen 4. Overlapping en la red destino. 21
Imagen 5. Crear nueva VM en el hipervisor 22
Imagen 6. Selección de tipo de Configuración de la VM. 22
Imagen 7. Selección de imagen ISO. 23
Imagen 8. Asignación de nombre a VM. 23
Imagen 9. Configuración de la capacidad del disco. 24
Imagen 10. Personalizar Hardware de la VM. 24
Imagen 11. Configuración de adaptador de red LAN1. 25
Imagen 12. Agregar nuevo adaptador de red. 25
Imagen 13. Seleccionar tipo de hardware a instalar. 26
Imagen 14. Configuración de adaptador de red LAN2. 26
Imagen 15. Finalizar la creación de la VM. 27
Imagen 16. Inicio automático de la VM. 27
Imagen 17. Instalar Rocky Linux. 28
Imagen 18. Seleccionar Idioma de Instalción. 28
Imagen 19. Destino de la Instalación. 29
Imagen 20. Configurar Destino de la Instalación por default. 29
Imagen 21. Dejar deshabilitada la cuenta del usuario root. 30
Imagen 22. Crear usuario administrador. 30
Imagen 23. Configurar cuenta de admin. 31
Imagen 24. Comenzar la Instalación. 31
Imagen 25. Inicio de Sesión con el usuario admin. 32
Imagen 26. Ingresar al Shell interactivo como root 32
Imagen 27. Configurar Interfaz LAN para conectarse por SSH. 32
Imagen 28. Conectarse por SSH al Server NAT. 33
Imagen 29. Verificar el nombre de la conexión de las interfaces. 33
Imagen 30. Cambiar el id de la conexión de la interfaz VPN. 34
Imagen 31. Configurar Interfaz VPN. 34
Imagen 32. Pruebas de Conexión - Cliente 1. 34

Imagen 33. Pruebas de Conexión - Cliente 2. 34
Imagen 34. Pruebas de Conexión - VNG. 35
Imagen 35. Pruebas de Conexión - Servidor Web. 35
Imagen 36. Activar IP Forwarding en el archivo sysctl.conf. 35
Imagen 37. Recargar el Kernel con la nueva configuración de sysctl.conf. 35
Imagen 38. Verificar que IP Forwarding esté habilitado. 36
Imagen 39. Instalación del servicio iptables. 36
Imagen 40. Desactivar el firewall local. 36
Imagen 41. Activar el servicio de iptables. 36
Imagen 42. Configurar SNAT con iptables. 37
Imagen 43. Configurar reenvío de paquetes entre interfaces. 37
Imagen 44. Guardar los cambios en iptables. 37
Imagen 45. Validación - Cliente 1. 38
Imagen 46. Validación - Cliente 2. 38

1 Presentación

Este informe documenta el diseño y la ejecución de una solución técnica para el curso de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos. En lugar de limitarnos a una simple entrega académica, nuestro equipo se propuso desarrollar una respuesta real a los problemas de conectividad que hoy afectan a organizaciones. Como futuros ingenieros, entendemos que nuestro trabajo no termina en la configuración de un servidor; cada decisión que tomamos sobre la infraestructura tiene un peso directo en la rentabilidad, el entorno social y la eficiencia de la compañía.

1.1 Objetivo del Estudiante

Nuestro propósito principal es volcar los conocimientos sobre hardware y sistemas operativos en una solución tecnológica que resuelva una necesidad de negocio real. Este proceso no es puramente técnico; implica asumir un compromiso ético y profesional. Buscamos que nuestra propuesta sea el resultado de un juicio informado, donde evaluamos conscientemente el impacto económico, social y ambiental de las herramientas elegidas para asegurar un beneficio sostenible y responsable.

1.2 El problema del Overlapping: Un cuello de botella técnico

Durante el análisis, la red entre ITLG (donde están los usuarios) e IBK (donde reside el servicio web), se identifica un conflicto grave de overlapping o solapamiento de direcciones IP.

En términos sencillos, el problema surge porque ambas empresas intentan usar los mismos números de casa (IPs). Cuando un cliente de ITLG quiere entrar al servidor de IBK, la información se confunde y empieza a "dar vueltas" en la red. Al llegar al equipo la etiqueta que debería identificar el destino se pierde o se rompe, haciendo que el sistema no sepa si la información va o viene. Esta colisión lógica detiene cualquier intento de colaboración y es lo que nuestra solución busca erradicar.

1.3 Nuestra solución: Rocky Linux y NAT

Antes de decidirnos, evaluamos diferentes sistemas operativos, analizando pros y contras de cada uno. Tras este análisis, el grupo concluyó que Rocky Linux 10.1 era la opción que más sobresalía para romper el bucle de red de forma eficiente. Lo elegimos principalmente por su estabilidad en entornos corporativos y su compatibilidad total con el ecosistema de Red Hat, lo que nos da una garantía profesional sin los costos de licenciamiento de otras plataformas.

Para la ejecución técnica, utilizaremos iptables, permitiendo que nuestro servidor funcione como un traductor inteligente que gestiona las direcciones IP y elimina el solapamiento. Además, para blindar la comunicación, todo el tráfico se enviará a través de un túnel seguro VPN Site-to-Site. Esto asegura que la conexión entre ITLG e IBK no solo sea funcional, sino privada y resistente a posibles ataques externos.

1.4 Ética y Estándares Profesionales

Como futuros ingenieros de la UPC, entendemos que nuestro trabajo no termina en la configuración técnica. Este proyecto se ha construido bajo un marco de responsabilidad profesional:

- Compromiso con la Verdad: Declaramos que este informe es original. Hemos referenciado cada fuente externa, respetando la propiedad intelectual de terceros.
- Influencia de Sociedades Profesionales: Nuestra formación se guía por los estándares de la IEEE Computer Society y la ACM. Estas instituciones no solo nos dan reglas técnicas, sino un código de ética que asegura que la tecnología que creamos hoy sea beneficiosa para la sociedad a largo plazo.
- Juicio de Impacto: La elección de software de código abierto como Rocky Linux no es al azar; responde a una necesidad de eficiencia económica y sostenibilidad ambiental al optimizar el uso del hardware, garantizando al mismo tiempo un impacto social positivo mediante la protección de los datos de los usuarios.

2 Caso de Empresa

2.1 Descripción de la empresa

El presente caso de estudio se centra en dos empresas que actualmente están conectadas mediante una VPN site-to-site y comparten diferentes servicios para compartir información para el desarrollo de sus actividades operativas. Cada organización cuenta con su propia infraestructura de red local (LAN).

En este contexto, una de las empresas ha incorporado recientemente un nuevo servicio, específicamente un servidor web, con el objetivo de ampliar sus capacidades tecnológicas. Sin embargo, esta implementación ha generado un conflicto en el esquema de direccionamiento IP entre ambas redes.

2.2 Infraestructura Actual

La infraestructura tecnológica del escenario se encuentra distribuida de la siguiente manera:

- **Empresa A(INTELIGO):**
  Cuenta con equipos cliente que operan bajo diferentes sistemas operativos, tales como Windows y Linux, los cuales requieren acceso a servicios externos.
- **Empresa B (INTERBANK):**
  Dispone de un servidor web recientemente implementado, el cual debe ser accesible desde la red de la otra empresa.

Ambas redes se encuentran interconectadas mediante una VPN Site-to-Site, lo que permite simular un entorno de red privada extendida. No obstante, ambas organizaciones utilizan el mismo segmento de direcciones IP (por ejemplo, 10.10.10.0/24), lo que origina un conflicto en la comunicación.

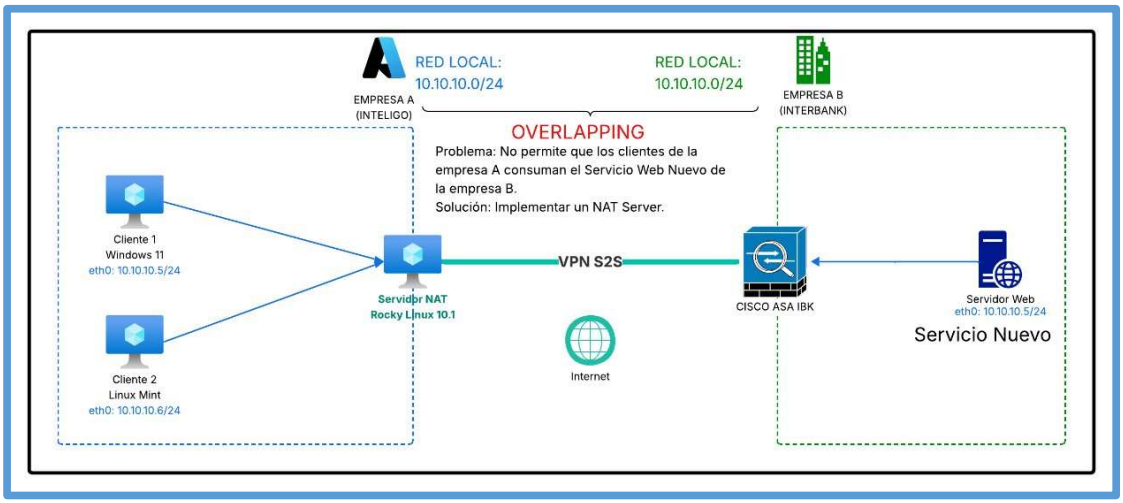


Imagen 1. Arquitectura Actual

2.3 Problemática identificada

El problema más crítico identificado es el solapamiento de direcciones IP (overlapping) entre las redes de las sedes.

Ambas sedes utilizan el mismo segmento de red, lo que genera conflictos al momento de establecer comunicación a través de la VPN. Este escenario provoca que los paquetes de datos no puedan ser correctamente enrutados, ya que el sistema no logra diferenciar entre las direcciones de origen y destino.

Como consecuencia, los usuarios de una sede no pueden acceder a los servicios ubicados en la otra, afectando directamente la operatividad de la empresa.

2.4 Impacto del problema en la empresa

El problema de overlapping genera un impacto significativo en distintos niveles:

- **Operativo:** Interrupción en el acceso a servicios críticos como el servidor web.
- **Económico:** Pérdida de productividad debido a la falta de conectividad.
- **Seguridad:** Riesgos asociados al uso de redes públicas sin protección adecuada.
- **Escalabilidad:** Dificultad para integrar nuevas sedes o servicios.

2.5 **Necesidad de solución**

Frente a la problemática identificada, surge la necesidad de implementar una solución que permita:

- Eliminar el conflicto de direcciones IP.
- Garantizar la comunicación entre sedes.
- Asegurar la protección de la información.
- Optimizar el uso de los recursos tecnológicos disponibles.

En este contexto, se plantea la implementación de un servidor NAT como solución principal, el cual permitirá traducir las direcciones IP y resolver el problema de overlapping, facilitando la interconexión entre redes de manera eficiente y segura.

3 Análisis, Evaluación y Propuesta

3.1 Evaluación de sistemas operativos

En base al problema en cuestión, se realizó un análisis comparativo entre distintas alternativas de sistemas operativos orientados a servidores, con la finalidad de poder determinar una diferenciación analizando pros y contras, así como también decidir cuál es la mejor alternativa para el mismo:

- **Windows Server:**

  Es un sistema operativo que destaca principalmente por su facilidad de uso e integración con entornos empresariales, así como también cuenta con un soporte técnico 24/7 dedicado a atender las consultas de los usuarios finales. Sin embargo, justamente por estos detalles involucra la implementación de altos costos de licenciamiento.

- **Ubuntu Server:**

  Dentro de todas las distros de Linux, de las más conocidas por su nivel de flexibilidad y una amplia comunidad de soporte disponible para los usuarios. La desventaja que presenta es que, aunque su enfoque es a nivel de servidores no cuenta con garantías comerciales incluidas en su versión gratuita, lo cual es un riesgo en entornos empresariales críticos.

- **Rocky Linux (seleccionado):**

  Es una distribución de código abierto basada en Red Hat Enterprise Linux con paquetes RHEL, lo que le permite ofrecer niveles de estabilidad, seguridad y soporte a largo plazo a gran escala. Esto es esencial ya que no solo respalda su continuidad operativa para entornos empresariales, sino también minimiza considerablemente las alertas de vulnerabilidad que se pueden presentar con el tiempo.

En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre los sistemas operativos evaluados:

Criterio	Windows Server	Ubuntu Server	Rocky
Costo de licencia	Alto (licencia comercial)	Gratuito	Gratuito
Facilidad de uso	Alta (GUI nativa)	Media (CLI)	Media (CLI)
Estabilidad/Seguridad	Alta	Alta	Muy alta
Soporte técnico	24/7 dedicado	Comunidad (sin garantía)	Comunidad + RHEL
Compatibilidad empresarial	Muy alta	Media (sin garantías)	Alta (basada en RHEL)
Apto para NAT/iptables	Limitado (no nativo)	Sí	Sí
★ Seleccionado: Rocky Linux 10.1 — mejor balance entre costo, estabilidad y soporte empresarial			

Tabla 1. Evaluación de Sistemas Operativos.

3.2 Arquitectura propuesta

La solución plantea una arquitectura distribuida compuesta por:

- Clientes finales (Windows 11 y Linux Mint).
- Servidor intermedio (Rocky Linux).
- Red privada virtual (VPN Site-to-Site).
- Firewall perimetral (Cisco ASA).
- Servidor web.

El servidor intermedio actúa como un bridge o punto de enlace entre redes. Así como un puente interconecta dos segmentos separados entre sí, este servidor establece una vía por la cual se permite la traducción de direcciones y el enrutamiento del tráfico.

3.3 Funcionamiento de la solución

El funcionamiento de la arquitectura propuesta se desarrolla en varias etapas. Inicialmente, un cliente genera una solicitud hacia un recurso ubicado en la red remota. Esta solicitud es dirigida al servidor intermedio, el cual realiza la traducción de direcciones (NAT) y determina la ruta adecuada para el tráfico.

Posteriormente, la información es encapsulada y transmitida a través de una VPN Site-to-Site, lo que garantiza su cifrado durante el tránsito por Internet. Al llegar a la red destino, el firewall valida la autenticidad de la conexión y permite el acceso al servidor correspondiente. Finalmente, la respuesta es enviada de regreso siguiendo el mismo proceso, asegurando la integridad y confidencialidad de los datos.

Este modelo permite establecer una comunicación segura, controlada y eficiente entre las distintas sedes de la organización.

3.4 Impacto de la solución

3.4.1 Impacto económico

La utilización de software de código abierto reduce significativamente los costos asociados a licencias, permitiendo una optimización de recursos financieros.

3.4.2 Impacto ambiental

La implementación de entornos virtualizados contribuye a la reducción del consumo energético y del uso de hardware físico de manera responsable.

3.4.3 Impacto social

La mejora en la seguridad de la información protege los datos de los usuarios y fortalece la confianza dentro de los sistemas de la organización.

4 Implementación

En el presente capítulo se describirá paso a paso la configuración de la VM en el hipervisor VMware Workstation, la instalación y configuración del servidor Rocky Linux 10.1, habilitación de la funcionalidad de ip forwarding e iptables para garantizar el reenvío de los paquetes “FORWARD” y el enmascaramiento de la ip origen “SNAT” de los clientes.

4.1 Estado Inicial del Laboratorio

Como se observa en las siguientes imágenes, tanto el cliente 1 (Windows 11 – 10.10.10.5/24) así como el cliente 2 (Linux Mint – 10.10.10.6/24); no pueden acceder directamente al servicio web http://192.168.1.5

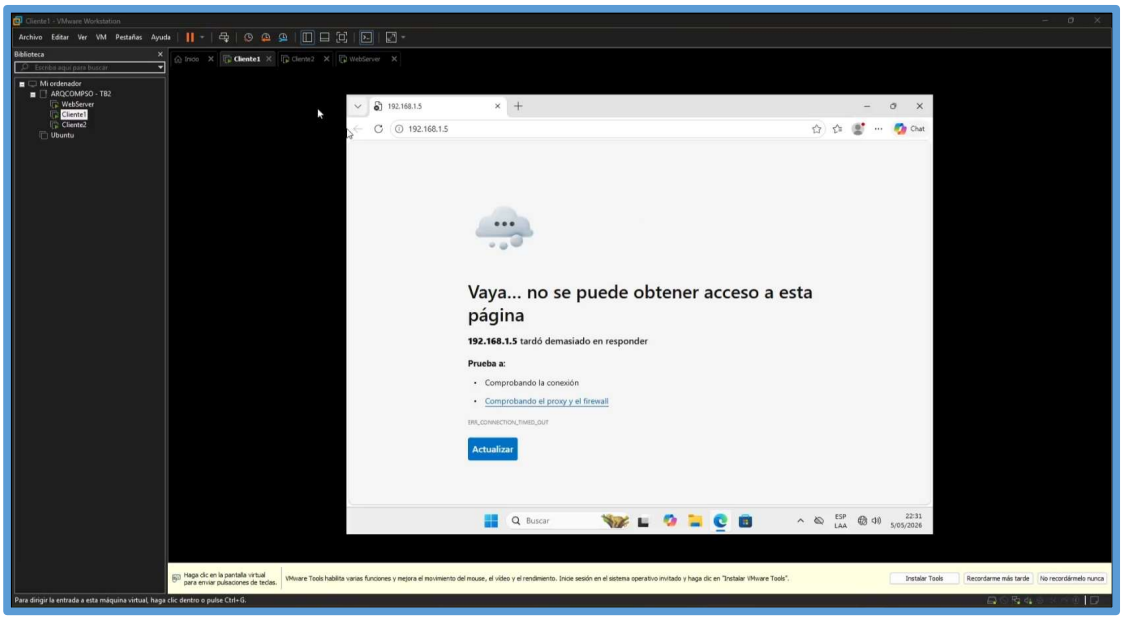


Imagen 2. Cliente 1 sin conexión al servicio web.

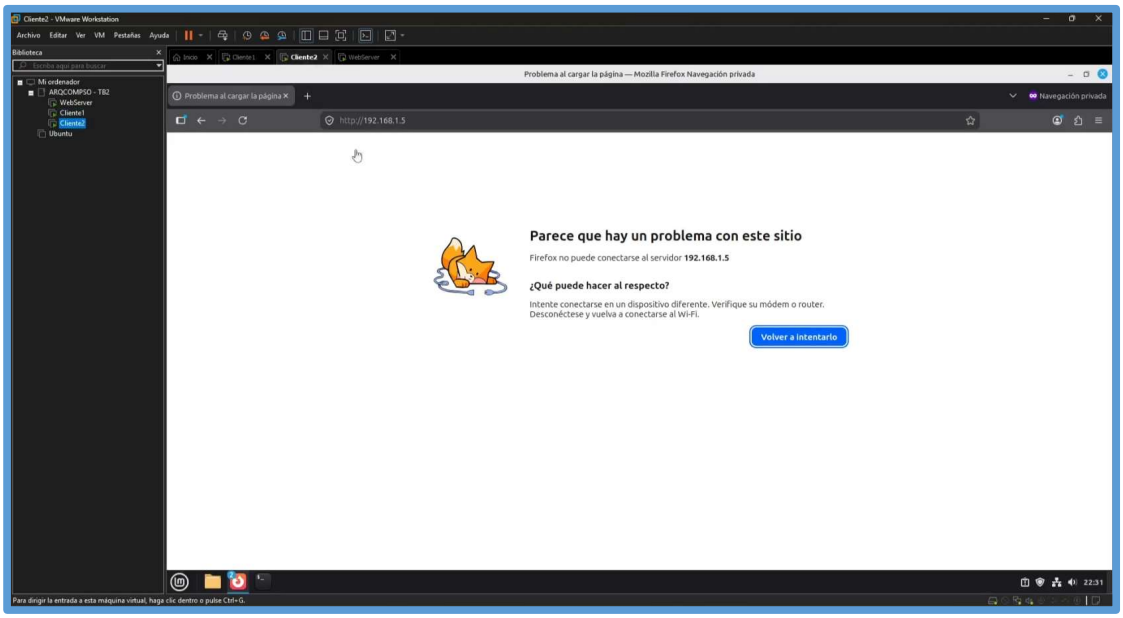


Imagen 3. Cliente 2 sin conexión al servicio web.

Esto es debido a que cuando los paquetes de los clientes llegan al VPN peer remoto (IBK) se produce un "overlapping", ya que el segmento de red de los clientes (10.10.10.0/24) se superpone con el segmento de red del servidor web de IBK (10.10.10.0/24).

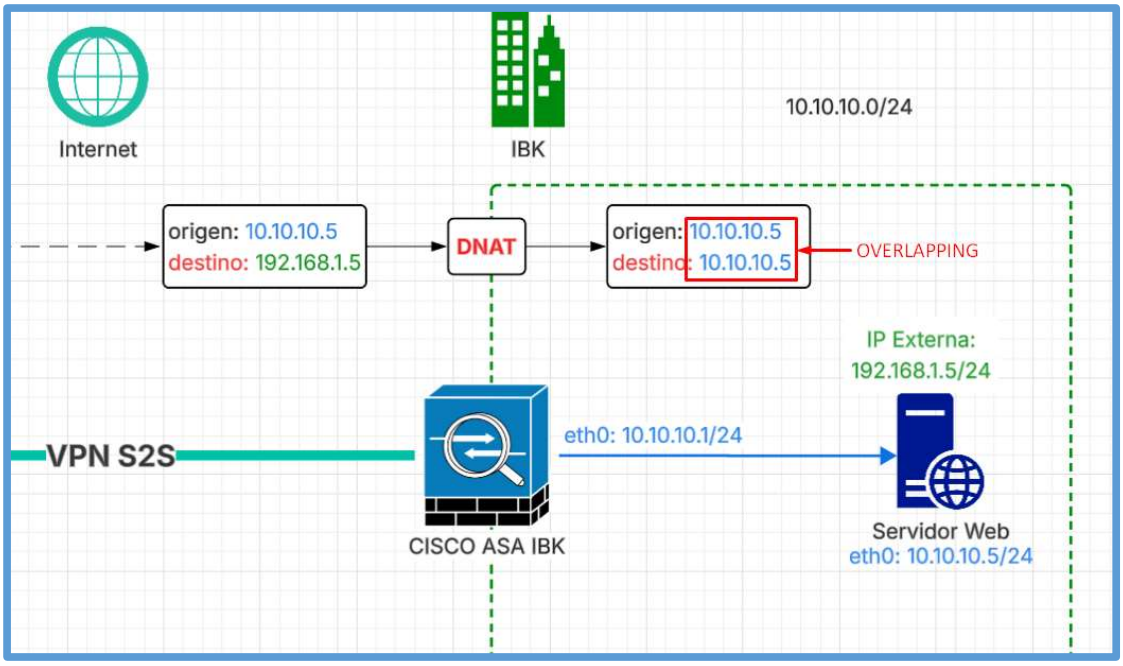


Imagen 4. Overlapping en la red destino.

Por ello es necesario "enmascarar" la ip origen de los clientes (SNAT) mediante la interfaz ens224 del servidor NAT (172.16.10.2).

4.2 Configuración de Hipervisor VMware Workstation

Para la configuración de la VM en el hipervisor VMware Workstation, se siguieron los pasos detallados a continuación:

- Clic en **Archivo** -> **Nueva máquina virtual**:

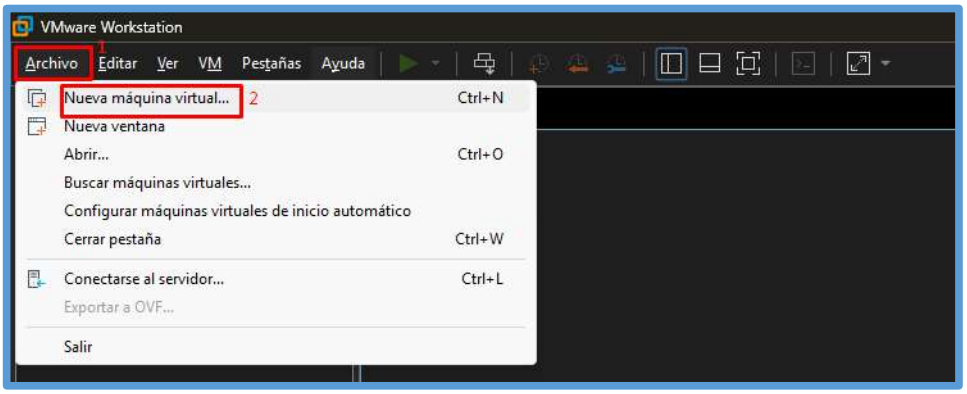


Imagen 5. Crear nueva VM en el hipervisor

- Seleccionar la **configuración típica** y dar clic en **Siguiente**:

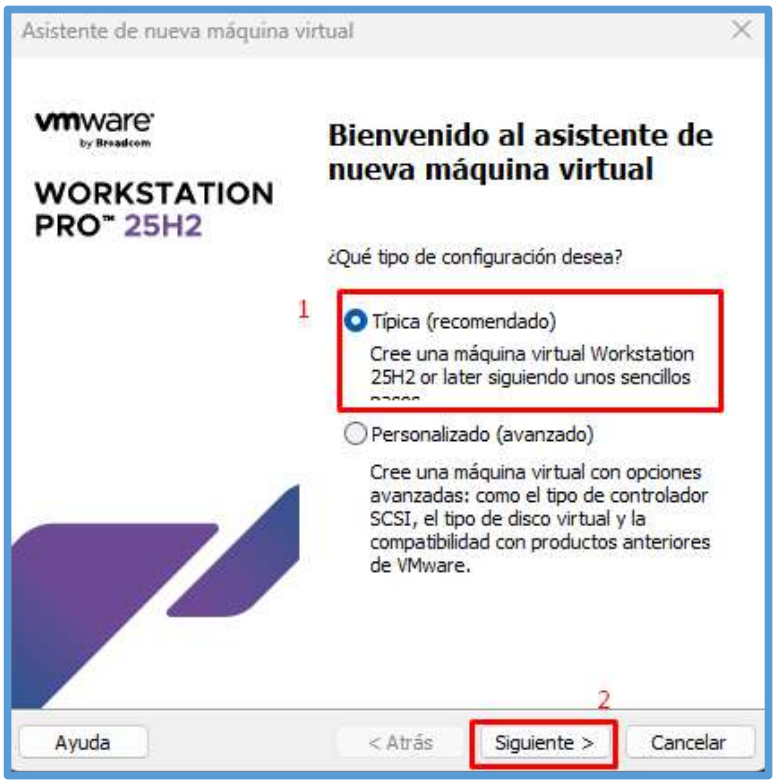


Imagen 6. Selección de tipo de Configuración de la VM.

- Seleccionar la **ruta en del ISO de Rocky Linux 10.1** y luego **Siguiente**:

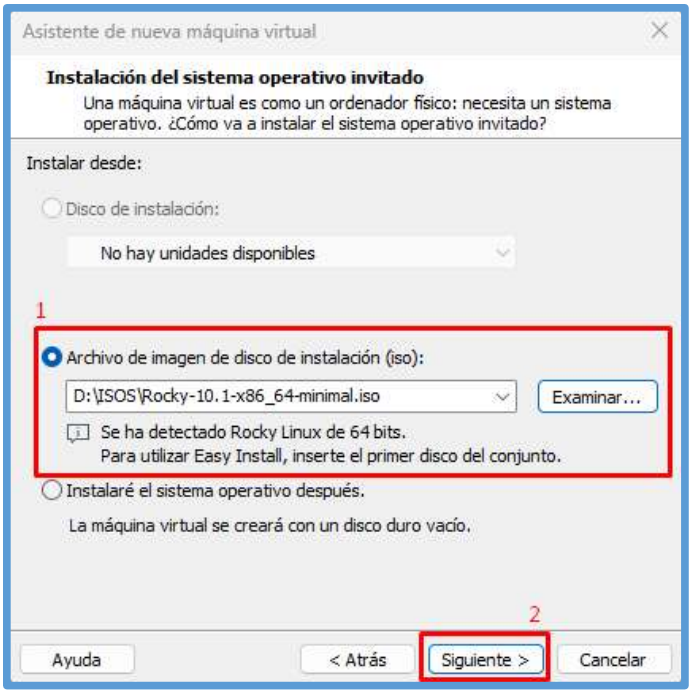


Imagen 7. Selección de imagen ISO.

- Se asigna un **nombre a la VM** y luego seleccionar **Siguiente**:

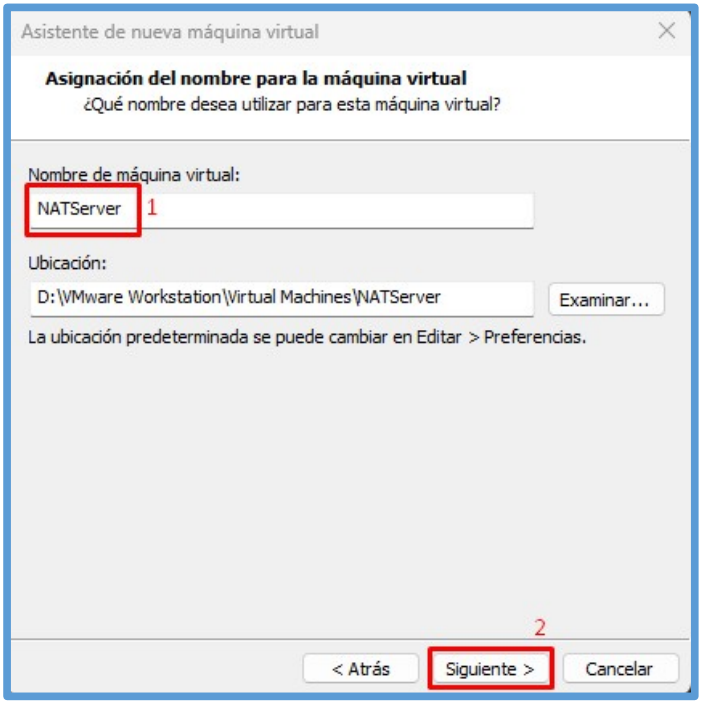


Imagen 8. Asignación de nombre a VM.

- Dejar el tamaño de disco por default (20GB) y seleccionar la opción **Almacenar disco duro virtual como archivo único:**

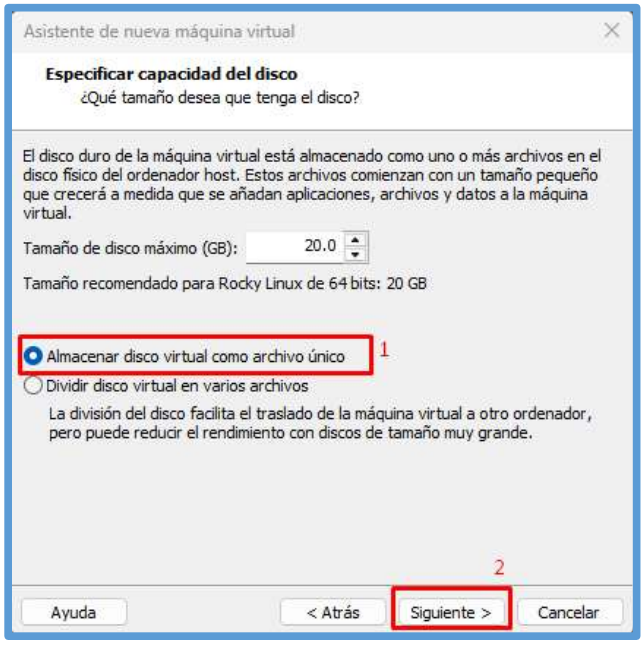


Imagen 9. Configuración de la capacidad del disco.

- Seleccionar **Personalizar hardware…**

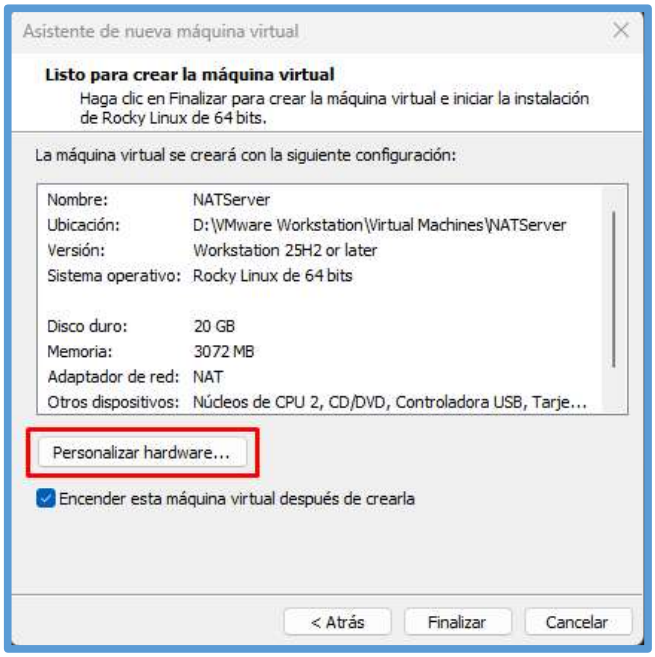


Imagen 10. Personalizar Hardware de la VM.

- Seleccionar **Adaptador de red**, luego en **Conexión de red** seleccionar **Personalizado: red virtual específica** y seleccionar **LAN1 (Solo host)**:

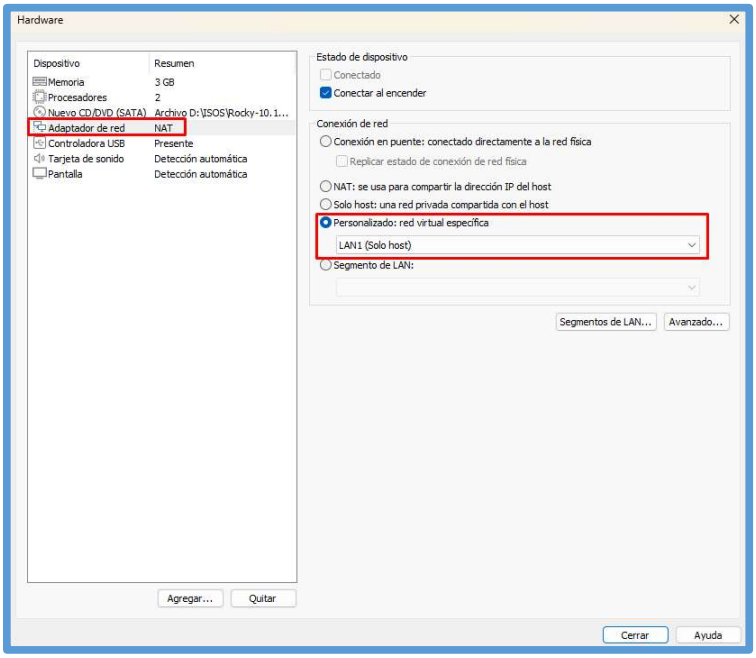


Imagen 11. Configuración de adaptador de red LAN1.

- Seleccionar **Agregar…**

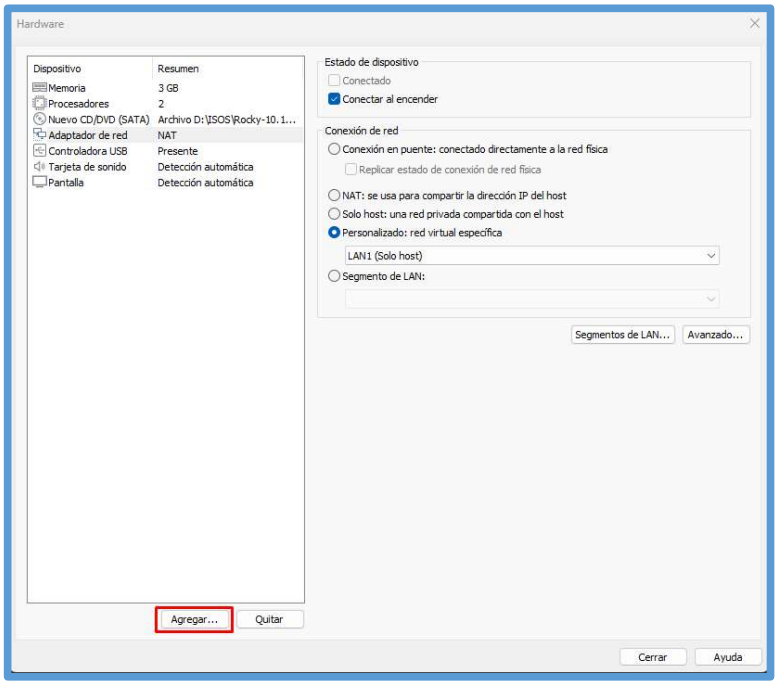


Imagen 12. Agregar nuevo adaptador de red.

- Seleccionar **Adaptador de red** y luego **Finalizar**:

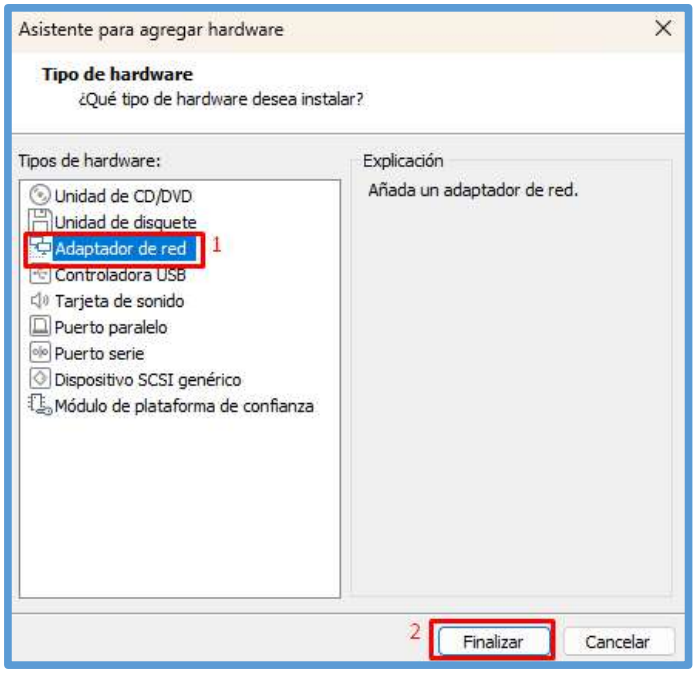


Imagen 13. Seleccionar tipo de hardware a instalar.

- Seleccionar **Adaptador de red 2**, luego en **Conexión de red** seleccionar **Personalizado: red virtual específica** y seleccionar **LAN2**. Luego seleccionar **Cerrar**:

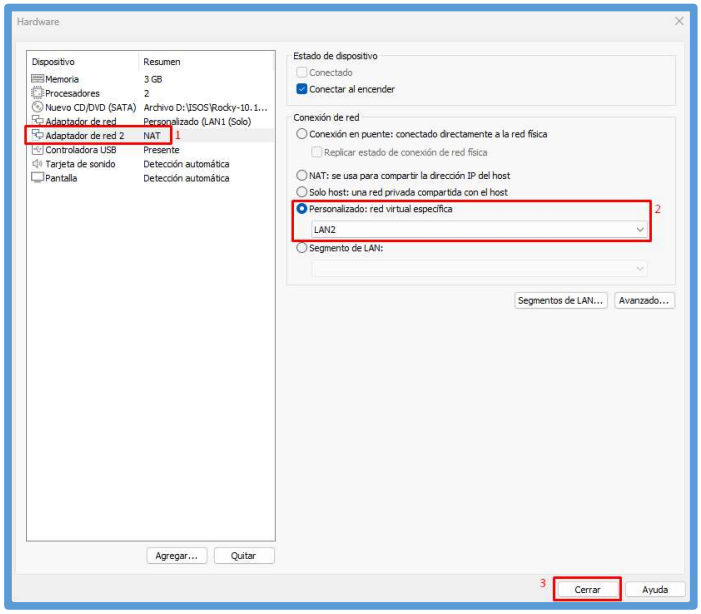


Imagen 14. Configuración de adaptador de red LAN2.

- Seleccionar **Finalizar**:

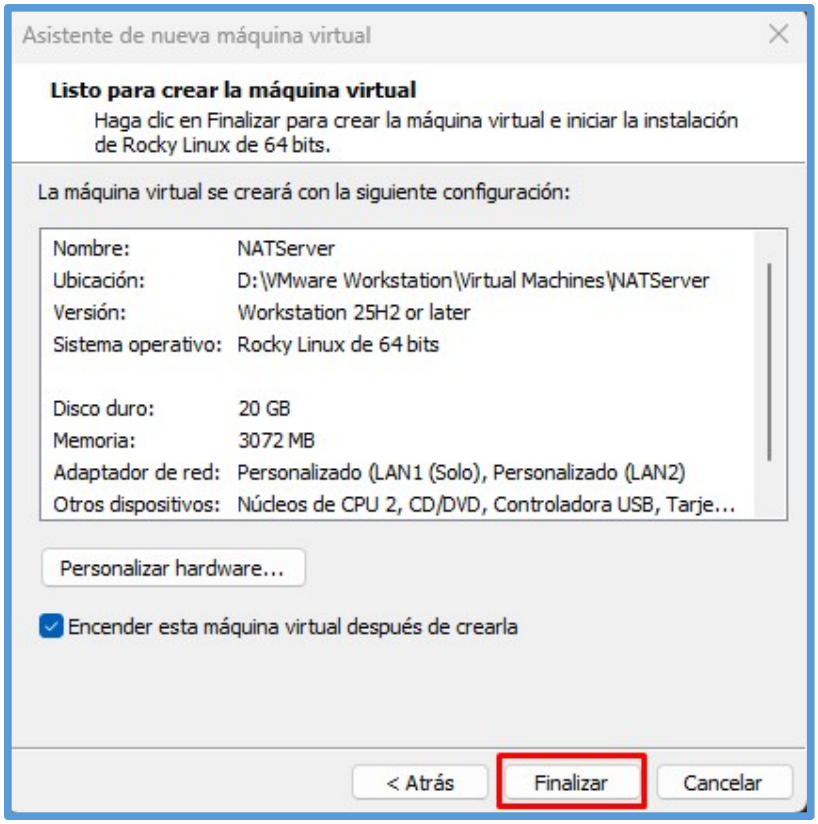


Imagen 15. Finalizar la creación de la VM.

- Luego de crear la VM, esta se iniciará de manera automática:

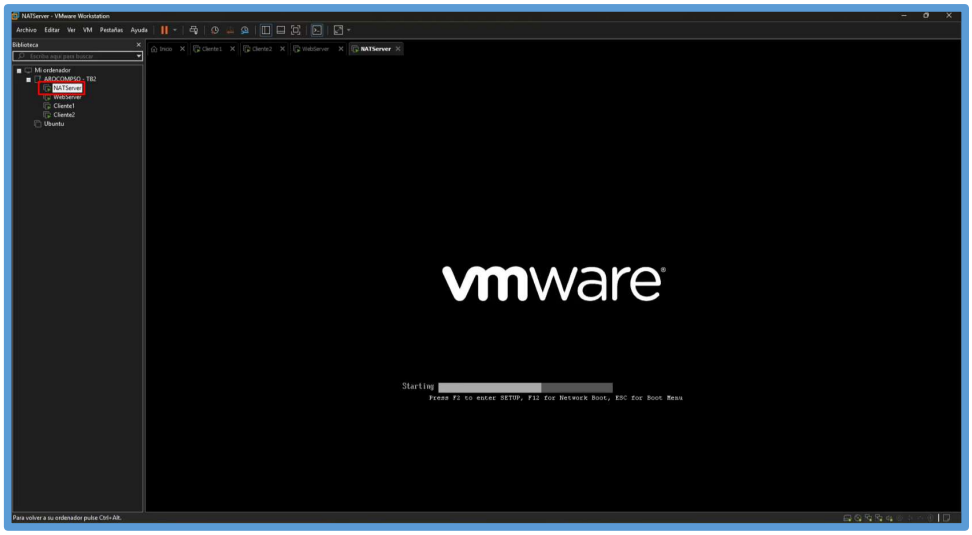


Imagen 16. Inicio automático de la VM.

4.3 Configuración Inicial de Rocky Linux 10.1

La configuración inicial del servidor de Rocky Linux fue realizada de la siguiente manera:

- Seleccionar la opción **Install Rocky Linux 10.1**:

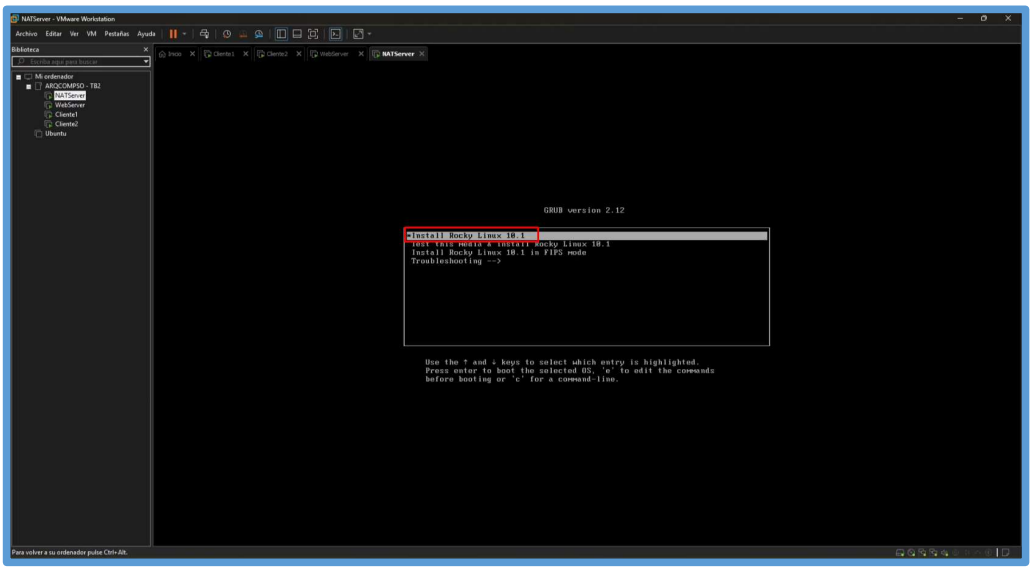


Imagen 17. Instalar Rocky Linux.

- Luego que cargue el instalador, seleccionar el **idioma de instalación**. En este caso **Español (Perú)** y dar clic en **Continuar**:

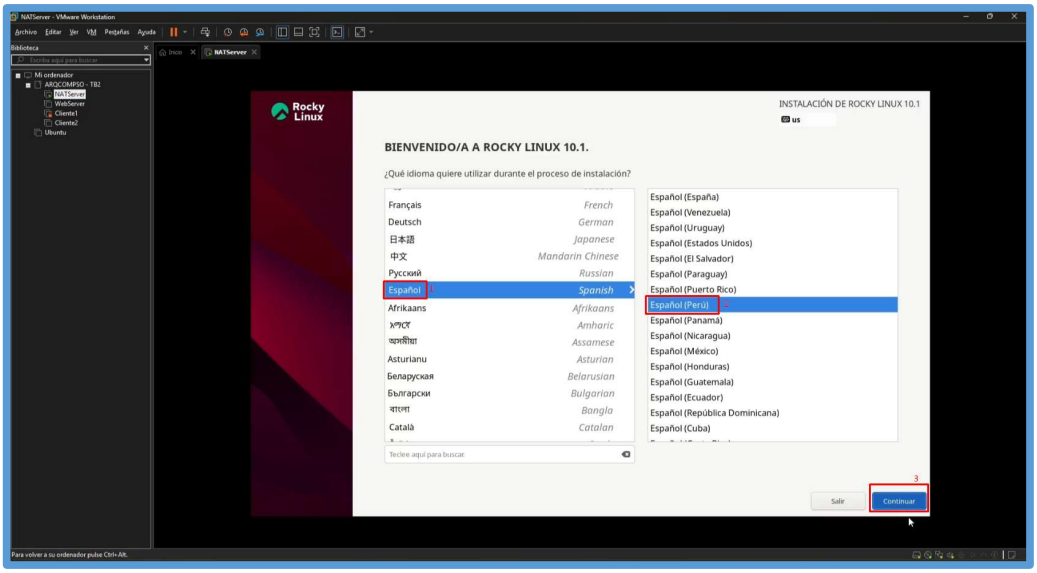


Imagen 18. Seleccionar Idioma de Instalción.

- En la siguiente pantalla, seleccionar **Destino de la instalación**:

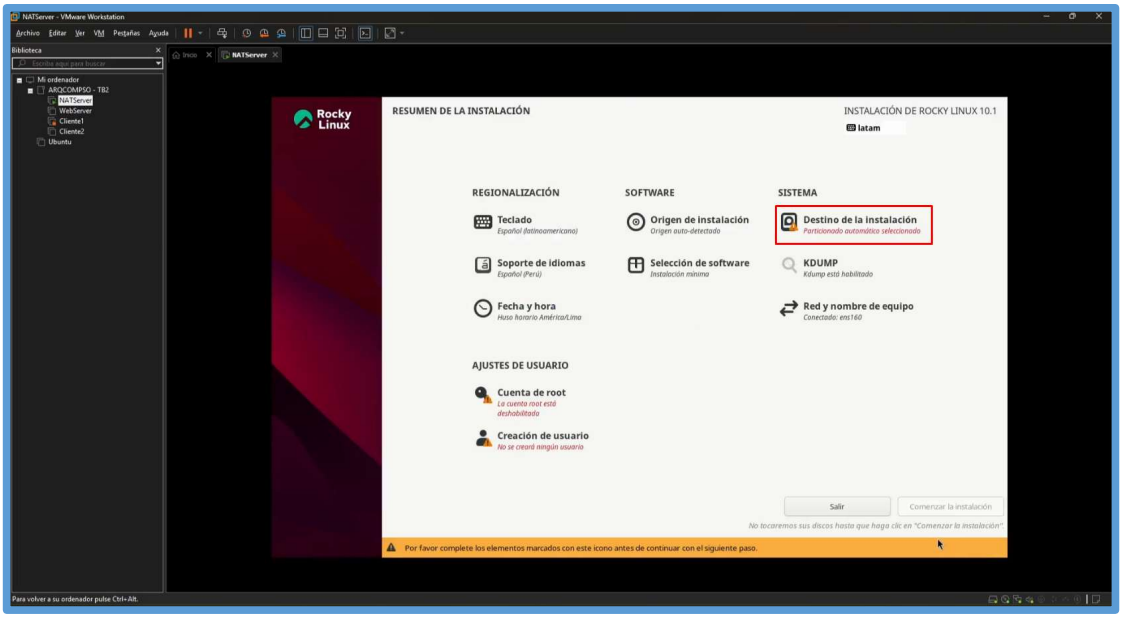


Imagen 19. Destino de la Instalación.

- Dejar los valores por default y seleccionar **Hecho**:

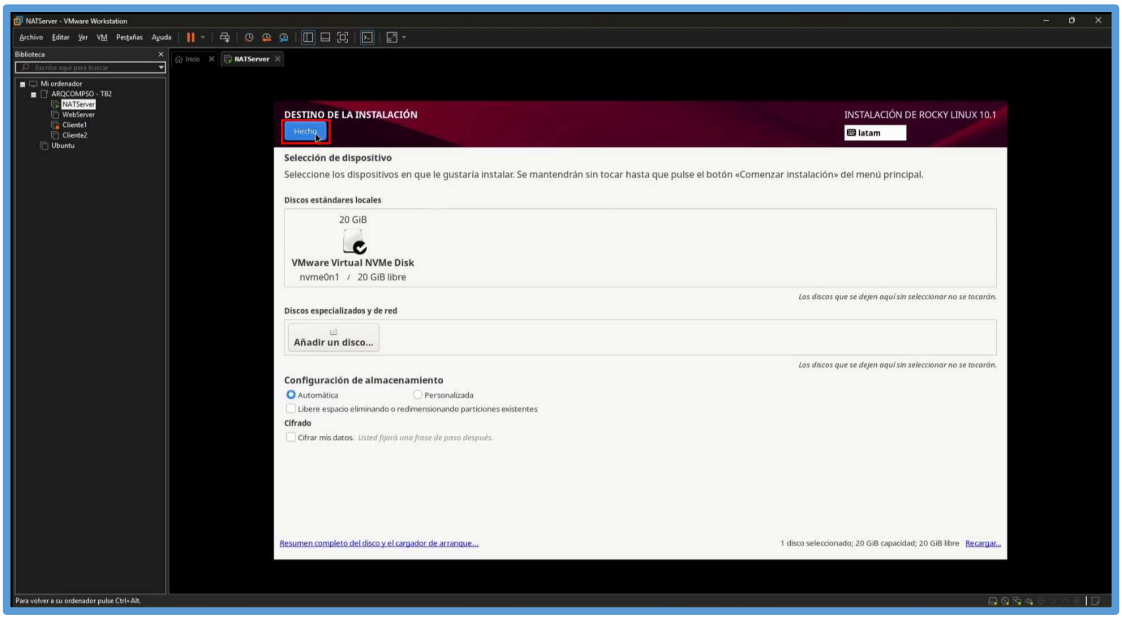


Imagen 20. Configurar Destino de la Instalación por default.

- Por seguridad dejar la cuenta del usuario root deshabilitada:

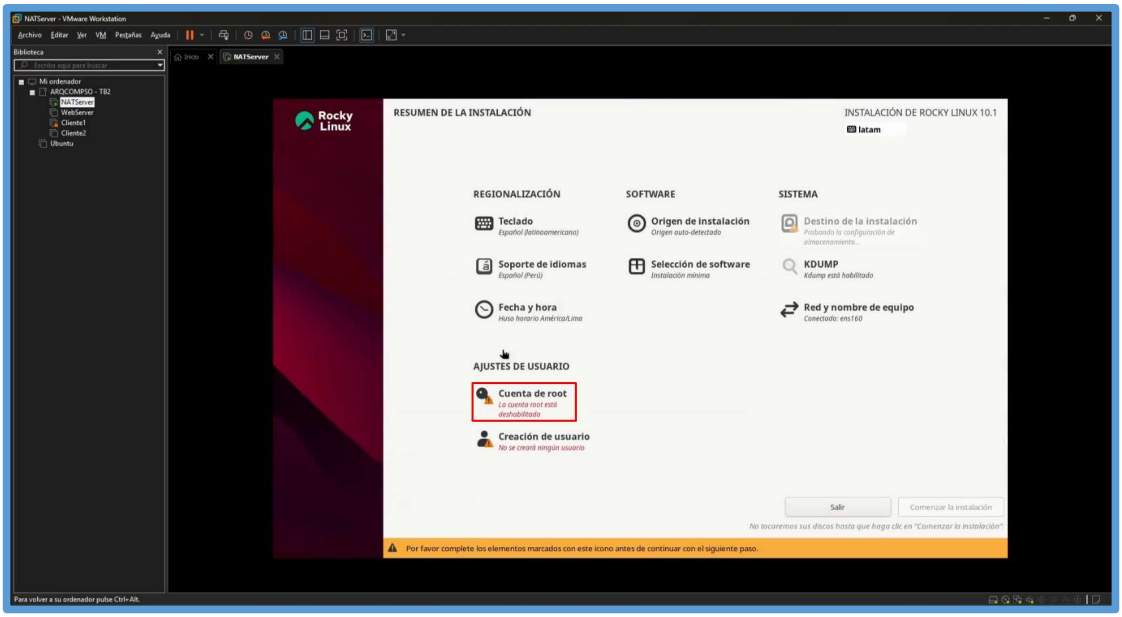


Imagen 21. Dejar deshabilitada la cuenta del usuario root.

- Seleccionar **Creación de usuario** para crear un usuario administrador:

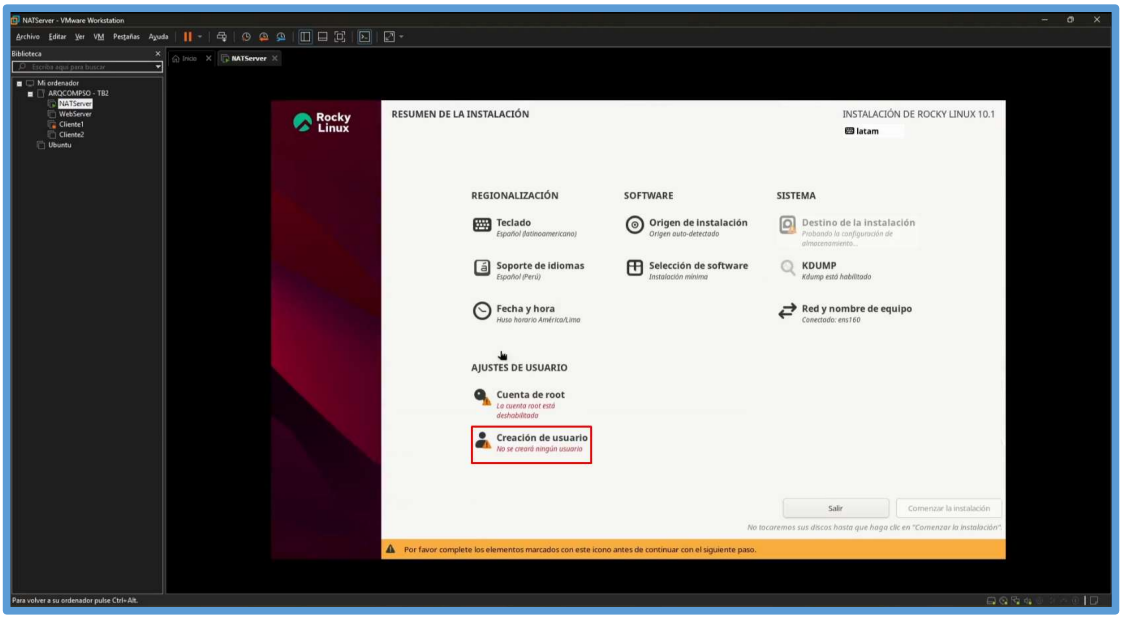


Imagen 22. Crear usuario administrador.

- Colocar un nombre al usuario, marcar las opciones para agregar la cuenta al grupo wheel para que tenga permisos administrativos y para configurar una contraseña. Luego de ello seleccionar **Hecho**:

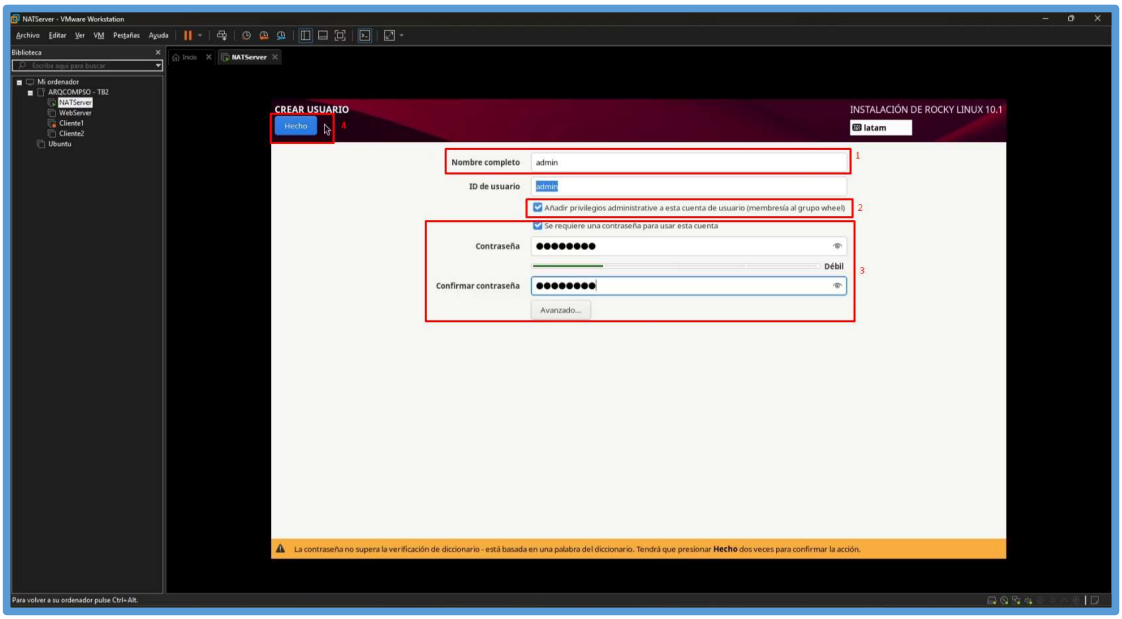


Imagen 23. Configurar cuenta de admin.

- Finalmente seleccionar **Comenzar la instalación**:

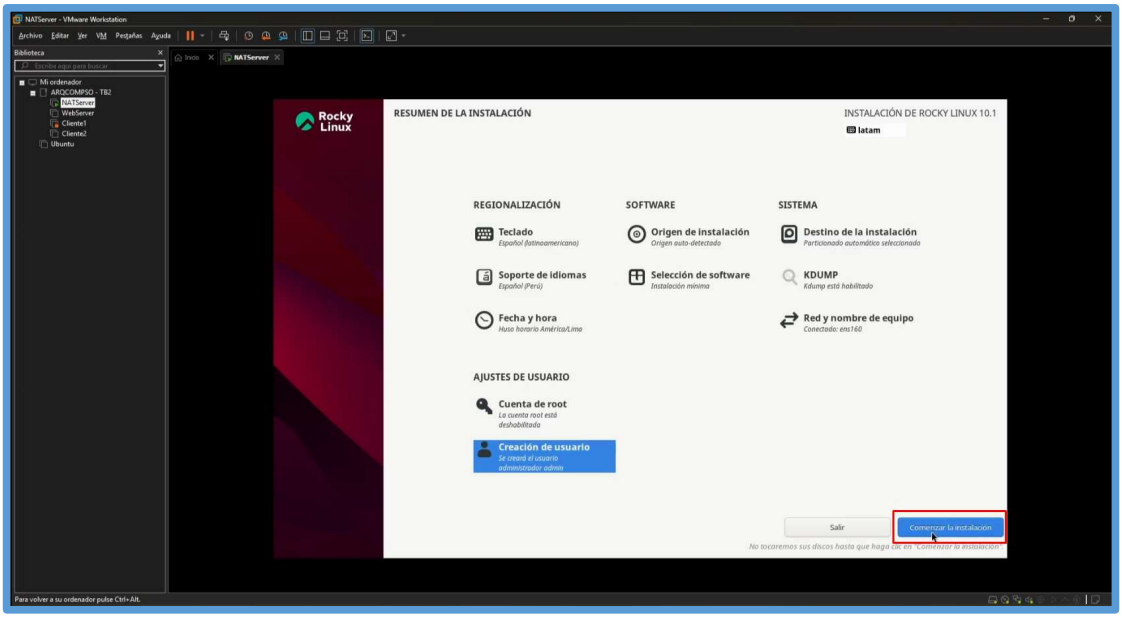


Imagen 24. Comenzar la Instalación.

4.4 Configuración de las Interfaces de Red en el servidor NAT

- Iniciar sesión con el usuario admin configurado:



Imagen 25. Inicio de Sesión con el usuario admin.

- Ingresar al Shell interactivo como root para cargar el entorno completo mediante el comando **sudo -i** y colocar la contraseña del usuario admin cuando se requiera:

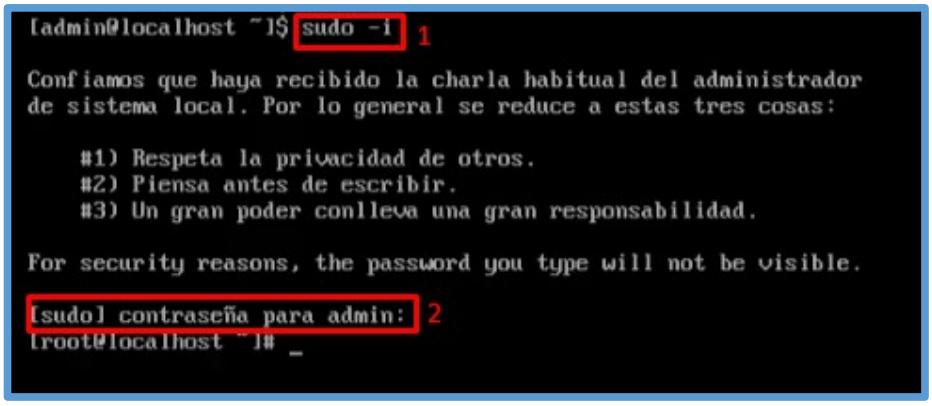


Imagen 26. Ingresar al Shell interactivo como root.

- Configurar la interfaz ens160 (LAN) mediante el cli del network manager para conectarse por SSH:

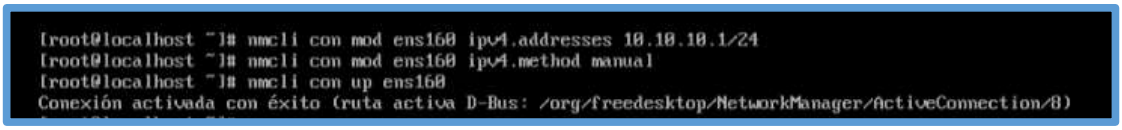


Imagen 27. Configurar Interfaz LAN para conectarse por SSH.

- Conectarse por SSH utilizando la ip LAN del server NAT 10.10.10.1; esto con el fin de facilitar la introducción de los comandos posteriores:

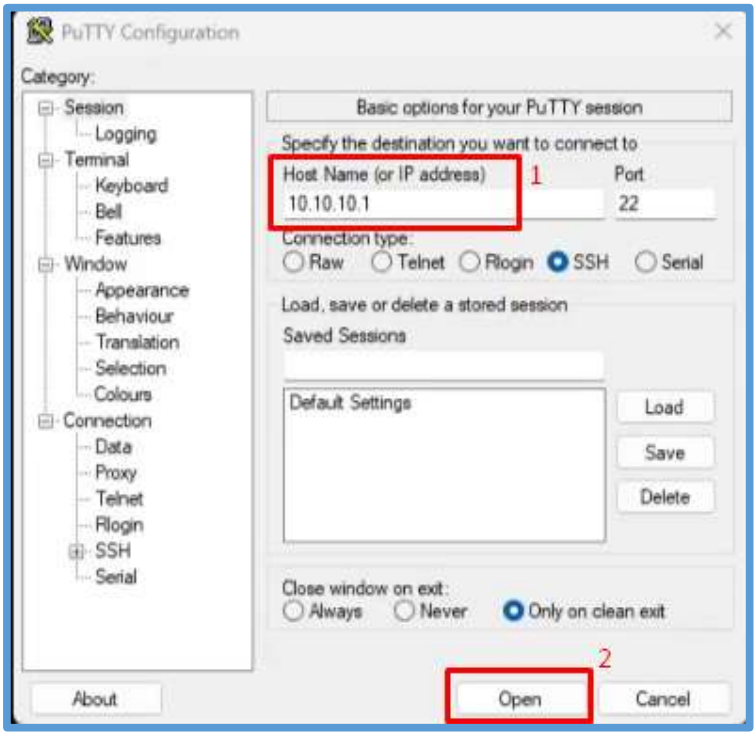


Imagen 28. Conectarse por SSH al Server NAT.

- Verificar el nombre de la conexión de las interfaces. Se observa que para el device ens224 el nombre de la conexión es “Conexión cableada 1”; esto vamos a cambiarlo para evitar errores en la ejecución de los comandos nmcli:

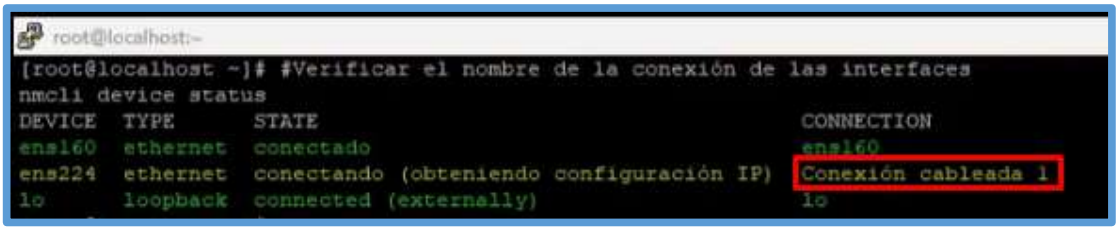


Imagen 29. Verificar el nombre de la conexión de las interfaces.

- Cambiar el id de la conexión de la interfaz VPN:

```
[root@localhost ~]# #Cambiamos el de la conexión de la interfaz VPN
nmcli con mod "Conexión cableada 1" connection.id ens224
```

Imagen 30. Cambiar el id de la conexión de la interfaz VPN.

- Configurar la interfaz ens224 (VPN) mediante el cli del network manager:

```
[root@localhost ~]# #Interfaz VPN
nmcli con mod ens224 ipv4.addresses 172.16.10.2/24
nmcli con mod ens224 ipv4.gateway 172.16.10.1
nmcli con mod ens224 ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
nmcli con mod ens224 ipv4.method manual
nmcli con up ens224
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/11)
```

Imagen 31. Configurar Interfaz VPN.

- Realizar pruebas de conexión contra el cliente1, cliente2, VNG y el Servidor Web:

```
[root@localhost ~]# #Prueba de Conexión con Cliente 1
ping -c 3 10.10.10.5
PING 10.10.10.5 (10.10.10.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.811 ms
64 bytes from 10.10.10.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.658 ms
64 bytes from 10.10.10.5: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.549 ms

--- 10.10.10.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.549/0.672/0.811/0.107 ms
```

Imagen 32. Pruebas de Conexión - Cliente 1.

```
[root@localhost ~]# #Prueba de Conexión con Cliente 2
ping -c 3 10.10.10.6
PING 10.10.10.6 (10.10.10.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.447 ms
64 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.489 ms

--- 10.10.10.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.325/0.420/0.489/0.069 ms
```

Imagen 33. Pruebas de Conexión - Cliente 2.

```
[root@localhost ~]# #Prueba de Conexión con Virtual Network Gateway
ping -c 3 172.16.10.1
PING 172.16.10.1 (172.16.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.545 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.469 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.528 ms

--- 172.16.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2077ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.469/0.514/0.545/0.032 ms
```

Imagen 34. Pruebas de Conexión - VNG.

```
[root@localhost ~]# #Prueba de Conexión con Servidor Web
ping -c 3 192.168.1.5
PING 192.168.1.5 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.637 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.594 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.413 ms

--- 192.168.1.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.413/0.548/0.637/0.097 ms
```

Imagen 35. Pruebas de Conexión - Servidor Web.

4.5 Configuración IP Forwarding en el Servidor NAT

- Para que el servidor NAT pueda "fowardear" tráfico, es necesario activar el IP Forwarding de forma permanente en el servidor NAT, para ello se debe agregar la linea "**net.ipv4.ip_forward = 1**" al final (APPEND) del archivo de control del sistema **/etc/sysctl.conf**:

```
[root@localhost ~]# # Activarlo permanentemente
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

Imagen 36. Activar IP Forwarding en el archivo sysctl.conf.

- Luego de ello, recargar el kernel con la nueva configuración del archivo **sysctl.conf**:

```
sysctl -p
```

Imagen 37. Recargar el Kernel con la nueva configuración de sysctl.conf.

- Verificar que el IP Forwarding esté habilitado:

```
[root@localhost ~]# sysctl net.ipv4.ip_forward
# Debe mostrar: net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Imagen 38. Verificar que IP Forwarding esté habilitado.

4.6 Instalación y Configuración del servicio iptables (SNAT):

- Instalar el servicio de iptables utilizando el gestor de paquetes dnf de Rocky Linux 10.1:

```
[root@localhost ~]# dnf install iptables iptables-services -y
```

Imagen 39. Instalación del servicio iptables.

- Deshabilitar el firewall local para que no entre en conflicto con el servicio de iptables:

```
root@localhost:~
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service'.
Removed '/etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service'.
```

Imagen 40. Desactivar el firewall local.

- Habilitar el servicio iptables:

```
[root@localhost ~]# # Habilitar iptables
systemctl enable iptables
systemctl start iptables
```

Imagen 41. Activar el servicio de iptables.

- Configurar el **SNAT** para enmascarar la ip origen con la **interfaz VPN del servidor NAT 172.16.10.2**. para todo el tráfico que venga de la **red LAN 10.10.10.0/24** y se dirija al **servidor web 192.168.1.5** por el **puerto TCP 80**. Para ello se hace uso de la tabla **POSTROUTING** del **servicio iptables**:

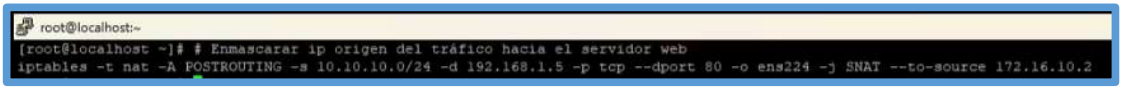


Imagen 42. Configurar SNAT con iptables.

- Permitir el reenvío de los paquetes entre las interfaces del servidor NAT. Para ello se debe agregar 2 reglas al inicio (INSERT) de la tabla FORWARD del servicio iptables. La primera permite reenviar los paquetes desde la interfaz ens160 (LAN) hacia la interfaz ens224 (VPN). La Segunda regla es para recibir sólo los paquetes de conexiones establecidas o relacionadas, es decir, conexiones que se hayan iniciado primero desde la red LAN; desde la interfaz ens224 (VPN) hacia la interfaz ens160 (LAN). Sin esta restricción establecida por el módulo de estados (state), cualquier equipo desde fuera del servidor NAT podría atravesarlo y llegar a la red LAN, lo cual es un riesgo para la seguridad. Con esto se tiene configurado un Router tipo "STATEFUL" utilizando el servicio iptables.



Imagen 43. Configurar reenvío de paquetes entre interfaces.

- Guardar los cambios en las tablas iptables de manera permanente:



Imagen 44. Guardar los cambios en iptables.

4.7 Validación Final

Luego de las configuraciones, finalmente se comprueba que tanto el cliente 1 y cliente 2 pueden acceder al servicio web:

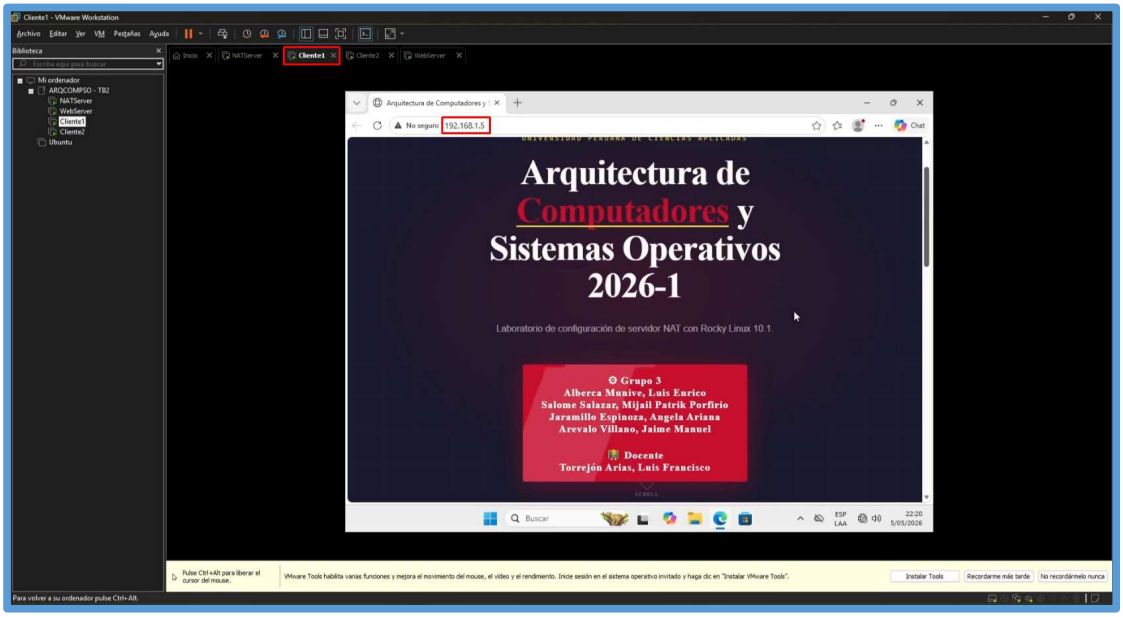


Imagen 45. Validación - Cliente 1.



Imagen 46. Validación - Cliente 2.

5 Conclusiones

- Roky Linux 10.1 es un sistema operativo muy estable (misma estabilidad que RHEL) y una alternativa robusta/económica para configurar servicios de red.
- Por buenas prácticas de seguridad, se debe dejar la cuenta root deshabilitada y crear una cuenta de administrador aparte.
- Cuando se desea interconectar 2 sedes que tienen el mismo segmento de red local (OVERLAPPING), la solución es configurar NAT en ambos peers.
- El servicio de iptables nos ofrece un control total sobre los paquetes que atraviesan el servidor, nos permite configurar de manera granular reglas de NAT y bloqueo.
- Los servicios de red configurados en Rocky Linux son compatibles con clientes tanto de Windows como Linux.

6 Recomendaciones

- Hacer uso del software libre para implementar servicios de red, cada vez que sea posible, ya que con esto se logra optimización en costos.
- Crear un grupo de usuarios en el servidor NAT con acceso únicamente a tareas relacionadas con Networking (configuración de interfaces, iptables, etc.)
- Implementar herramientas de monitoreo para la gestión de la infraestructura.
- Establecer políticas de seguridad más estrictas.
- Evaluar la migración a entornos en la nube para mejorar la escalabilidad.

7 Glosario

- NAT: Técnica que permite la traducción de direcciones IP.
- VPN: Red privada virtual que garantiza comunicación segura.
- Firewall: Sistema que controla el acceso a la red.
- Gateway: Dispositivo que conecta diferentes redes.
- Overlapping (Solapamiento de IP): Conflicto que ocurre cuando dos redes conectadas entre sí utilizan el mismo rango de direcciones IP, provocando errores de enrutamiento y pérdida de paquetes.
- Iptables: Herramienta del kernel de Linux que permite configurar reglas de filtrado de paquetes y gestionar la traducción de direcciones (NAT) mediante tablas de control.
- Rocky Linux: Distribución de GNU/Linux diseñada para ser compatible al 100% con Red Hat Enterprise Linux (RHEL), orientada a entornos de servidores corporativos.
- VPN Site-to-Site (S2S): Conexión segura y cifrada a través de Internet que une de forma permanente dos redes locales situadas en ubicaciones geográficas distintas.
- Enmascaramiento (Masquerading): Tipo de NAT dinámico que permite que varios equipos de una red privada salgan a una red externa compartiendo una única dirección IP pública.

8 Bibliografía

- IEEE Computer Society. (2024). *Code of Ethics*. Recuperado de: https://www.computer.org/education/code-of-ethics
- ACM. (2024). *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*. Recuperado de: https://www.acm.org/code-of-ethics
- Rocky Enterprise Software Foundation. (s.f.). *Rocky Linux documentation*. Recuperado de: https://docs.rockylinux.org/
- Red Hat, Inc. (2024). *What is Network Address Translation (NAT)?*. Recuperado de: https://www.redhat.com/es/topics/linux/what-is-nat
- Cisco. (s.f.). *¿Qué es una VPN de sitio a sitio (Site-to-Site VPN)?*. Recuperado de: https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/vpn-endpoint-security-clients/what-is-site-to-site-vpn.html

9 Anexo(s)

- Script de Configuración del NAT Server:

```
#!/bin/bash
#1) Cambiar a root
#Ingresar al Shell interactivo como root (entorno completo)
sudo -i

#2) Configuración de las interfaces de red
#Configurar Interfaz LAN para conectarse por SSH
#Interfaz LAN
nmcli con mod ens160 ipv4.addresses 10.10.10.1/24
nmcli con mod ens160 ipv4.method manual
nmcli con up ens160
#Verificar el nombre de la conexión de las interfaces
nmcli device status

#Cambiamos el id de la conexión de la interfaz VPN
nmcli con mod "Conexión cableada 1" connection.id ens224

#Interfaz VPN
nmcli con mod ens224 ipv4.addresses 172.16.10.2/24
nmcli con mod ens224 ipv4.gateway 172.16.10.1
nmcli con mod ens224 ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
nmcli con mod ens224 ipv4.method manual
nmcli con up ens224

#3) Pruebas de conexión
#Prueba de Conexión con Cliente 1
ping -c 3 10.10.10.5

#Prueba de Conexión con Cliente 2
ping -c 3 10.10.10.6

#Prueba de Conexión con Virtual Network Gateway
ping -c 3 172.16.10.1

#Prueba de Conexión con Servidor Web
ping -c 3 192.168.1.5

#4) Habilitar IP Forwarding
# Activarlo permanentemente
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

sysctl net.ipv4.ip_forward
# Debe mostrar: net.ipv4.ip_forward = 1
```

```
#5) Instalar IPTables
# Instalar iptables
dnf install iptables iptables-services -y

# Detener y deshabilitar firewalld para evitar conflictos
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

# Habilitar iptables
systemctl enable iptables
systemctl start iptables

#6) Configurar NAT con IPTables
# Enmascarar ip origen del tráfico hacia el servidor web
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.10.10.0/24 -d 192.168.1.5 -p tcp --
dport 80 -o ens224 -j SNAT --to-source 172.16.10.2

# Permitir tráfico de LAN hacia WAN (Optional)
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens224 -j MASQUERADE

# Permitir reenvío de paquetes entre interfaces
iptables -I FORWARD -i ens160 -o ens224 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i ens224 -o ens160 -m state --state RELATED,ESTABLISHED
-j ACCEPT

#7) Guardar las reglas permanentemente
# Guardar reglas actuales
service iptables save

# Verificar que se guardaron en
cat /etc/sysconfig/iptables

#8) Verificar las reglas activas
# Ver todas las reglas
iptables -L -v -n

# Ver reglas de NAT específicamente
iptables -t nat -L -v -n
```

- Archivo .hmtl del servicio web:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos — UPC</title>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@400;700
;900&family=DM+Sans:wght@300;400;500&family=DM+Mono:wght@400;500&display=swa
p" rel="stylesheet"/>
  <style>
    :root {
      --rojo:    #C8102E;
      --rojo-d:  #9B0D23;
      --crema:   #F5F0E8;
      --blanco:  #FDFCFA;
      --gris:    #6B6B6B;
      --oscuro:  #1A1A2E;
      --acento:  #E8C547;
    }

    *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0;
}

    html { scroll-behavior: smooth; }

    body {
      font-family: 'DM Sans', sans-serif;
      background: var(--oscuro);
      color: var(--blanco);
      overflow-x: hidden;
    }

    /* ── HERO ── */
    .hero {
      min-height: 100vh;
      position: relative;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      text-align: center;
      padding: 60px 24px;
      overflow: hidden;
    }
```

```css
/* Grid de fondo animado */
.hero::before {
  content: '';
  position: absolute;
  inset: 0;
  background-image:
    linear-gradient(rgba(200,16,46,.08) 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, rgba(200,16,46,.08) 1px, transparent 1px);
  background-size: 60px 60px;
  animation: gridMove 20s linear infinite;
}

@keyframes gridMove {
  0%   { transform: translateY(0); }
  100% { transform: translateY(60px); }
}

/* Gradiente radial central */
.hero::after {
  content: '';
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: radial-gradient(ellipse 70% 60% at 50% 50%,
    rgba(200,16,46,.18) 0%,
    transparent 70%);
  pointer-events: none;
}

.hero-inner {
  position: relative;
  z-index: 2;
  max-width: 860px;
}

.badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  background: rgba(200,16,46,.15);
  border: 1px solid rgba(200,16,46,.4);
  border-radius: 100px;
  padding: 6px 18px;
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: .12em;
  text-transform: uppercase;
  color: #ff8fa0;
  margin-bottom: 32px;
```

```
  opacity: 0;
  animation: fadeUp .6s .2s forwards;
}

.badge-dot {
  width: 6px; height: 6px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--rojo);
  box-shadow: 0 0 8px var(--rojo);
  animation: pulse 2s infinite;
}

@keyframes pulse {
  0%,100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
  50%     { opacity: .5; transform: scale(1.4); }
}

.univ-logo {
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 12px;
  letter-spacing: .25em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--acento);
  margin-bottom: 20px;
  opacity: 0;
  animation: fadeUp .6s .4s forwards;
}

h1 {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
  font-size: clamp(2.4rem, 6vw, 5rem);
  font-weight: 900;
  line-height: 1.08;
  letter-spacing: -.02em;
  margin-bottom: 28px;
  opacity: 0;
  animation: fadeUp .7s .6s forwards;
}

h1 em {
  font-style: normal;
  color: var(--rojo);
  position: relative;
}

h1 em::after {
  content: '';
  position: absolute;
```

```
    left: 0; bottom: 4px;
    width: 100%; height: 3px;
    background: var(--acento);
    transform: scaleX(0);
    transform-origin: left;
    animation: underlineIn .6s 1.4s forwards;
  }

  @keyframes underlineIn {
    to { transform: scaleX(1); }
  }

  .subtitle {
    font-size: 1rem;
    font-weight: 300;
    color: rgba(255,255,255,.55);
    max-width: 520px;
    margin: 0 auto 48px;
    line-height: 1.7;
    opacity: 0;
    animation: fadeUp .6s .8s forwards;
  }

  .grupo-tag {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    background: var(--rojo);
    padding: 14px 32px;
    border-radius: 4px;
    font-family: 'Playfair Display', serif;
    font-size: 1.15rem;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: .04em;
    box-shadow: 0 8px 40px rgba(200,16,46,.4);
    opacity: 0;
    animation: fadeUp .6s 1s forwards;
    position: relative;
    overflow: hidden;
  }

  .grupo-tag::before {
    content: '';
    position: absolute;
    top: -50%; left: -60%;
    width: 40%; height: 200%;
    background: rgba(255,255,255,.15);
    transform: skewX(-20deg);
```

```
  animation: sheen 3s 2s infinite;
}

@keyframes sheen {
  0%   { left: -60%; }
  100% { left: 160%; }
}

@keyframes fadeUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(24px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

/* Scroll cue */
.scroll-cue {
  position: absolute;
  bottom: 32px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  color: rgba(255,255,255,.3);
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 10px;
  letter-spacing: .15em;
  text-transform: uppercase;
  opacity: 0;
  animation: fadeUp .5s 1.6s forwards;
}

.scroll-arrow {
  width: 20px; height: 20px;
  border-right: 1.5px solid rgba(255,255,255,.3);
  border-bottom: 1.5px solid rgba(255,255,255,.3);
  transform: rotate(45deg);
  animation: bounce 1.5s infinite;
}

@keyframes bounce {
  0%,100% { transform: rotate(45deg) translateY(0); }
  50%     { transform: rotate(45deg) translateY(5px); }
}

/* ── SECCIÓN INFO ── */
.info-section {
  background: var(--blanco);
```

```
  color: var(--oscuro);
  padding: 100px 24px;
}

.container { max-width: 1000px; margin: 0 auto; }

.section-label {
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: .2em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--rojo);
  margin-bottom: 16px;
}

.section-title {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
  font-size: clamp(1.8rem, 4vw, 3rem);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  margin-bottom: 48px;
  color: var(--oscuro);
}

.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(270px, 1fr));
  gap: 24px;
}

.card {
  background: var(--crema);
  border-radius: 8px;
  padding: 36px 28px;
  border-left: 4px solid var(--rojo);
  transition: transform .25s, box-shadow .25s;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 20px 50px rgba(0,0,0,.12);
}

.card-icon {
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: 16px;
}
```

```
    .card-title {
      font-family: 'Playfair Display', serif;
      font-size: 1.1rem;
      font-weight: 700;
      margin-bottom: 10px;
      color: var(--oscuro);
    }

    .card-text {
      font-size: .9rem;
      color: var(--gris);
      line-height: 1.65;
    }

    /* ── SECCIÓN DARK ── */
    .dark-section {
      background: #0f0f1e;
      padding: 100px 24px;
      position: relative;
      overflow: hidden;
    }

    .dark-section::before {
      content: '';
      position: absolute;
      top: -80px; right: -80px;
      width: 400px; height: 400px;
      border-radius: 50%;
      background: radial-gradient(circle, rgba(200,16,46,.15), transparent
70%);
      pointer-events: none;
    }

    .stat-grid {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
      gap: 2px;
      margin-top: 48px;
      border: 1px solid rgba(255,255,255,.06);
      border-radius: 8px;
      overflow: hidden;
    }

    .stat {
      padding: 40px 28px;
      background: rgba(255,255,255,.03);
      border-right: 1px solid rgba(255,255,255,.06);
      text-align: center;
```

```
}

.stat:last-child { border-right: none; }

.stat-number {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
  font-size: 3rem;
  font-weight: 900;
  color: var(--rojo);
  line-height: 1;
  margin-bottom: 8px;
}

.stat-label {
  font-size: .8rem;
  color: rgba(255,255,255,.45);
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  letter-spacing: .1em;
  text-transform: uppercase;
}

/* ── FOOTER ── */
footer {
  background: #07070f;
  padding: 48px 24px;
  text-align: center;
  border-top: 1px solid rgba(200,16,46,.2);
}

.footer-logo {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--blanco);
  margin-bottom: 8px;
}

.footer-logo span { color: var(--rojo); }

.footer-sub {
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: .15em;
  text-transform: uppercase;
  color: rgba(255,255,255,.25);
}

.divider {
```

```
      width: 48px; height: 3px;
      background: var(--rojo);
      margin: 32px auto;
      border-radius: 2px;
    }

    /* ── RESPONSIVE ── */
    @media (max-width: 600px) {
      .stat-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
      .stat { border-right: none; border-bottom: 1px solid
rgba(255,255,255,.06); }
    }
  </style>
</head>
<body>

<!-- HERO -->
<section class="hero">
  <div class="hero-inner">
    <div class="badge">
      <span class="badge-dot"></span>
      Servidor NAT — Laboratorio Activo
    </div>
    <div class="univ-logo">Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas</div>
    <h1>Arquitectura de<br/><em>Computadores</em> y<br/>Sistemas
Operativos<br/>2026-1</h1>
    <p class="subtitle">
      Laboratorio de configuración de servidor NAT con Rocky Linux 10.1.
    </p>
    <div class="grupo-tag">⚙ Grupo 3
      <br/>Alberca Munive, Luis Enrico
      <br/>Salome Salazar, Mijail Patrik Porfirio
      <br/>Jaramillo Espinoza, Angela Ariana
      <br/>Arevalo Villano, Jaime Manuel
      <br/>
      <br/>👩‍🏫 Docente
      <br/>Torrejón Arias, Luis Francisco
    </div>
  </div>
  <div class="scroll-cue">
    <div class="scroll-arrow"></div>
    scroll
  </div>
</section>

<!-- INFO CARDS -->
<section class="info-section">
  <div class="container">
```

```
    <div class="section-label">Sobre el laboratorio</div>
    <h2 class="section-title">Configuración de red<br/>y servicios web</h2>
    <div class="cards">
      <div class="card">
        <div class="card-icon">🌐</div>
        <div class="card-title">Servidor IIS</div>
        <div class="card-text">Internet Information Services configurado
sobre Windows Server 2025 para alojar este sitio web estático como resultado
del laboratorio.</div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-icon">🔀</div>
        <div class="card-title">Servidor NAT</div>
        <div class="card-text">Configuración de traducción de direcciones de
red (NAT) para permitir el acceso externo al servidor IIS desde la red local
del laboratorio.</div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-icon">📄</div>
        <div class="card-title">Virtualización</div>
        <div class="card-text">Entorno montado sobre VMware Workstation con
máquinas virtuales configuradas en red para simular un escenario de
producción real.</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- STATS -->
<section class="dark-section">
  <div class="container">
    <div class="section-label" style="color:#ff8fa0;">Datos del curso</div>
    <h2 class="section-title" style="color:var(--
blanco);">Información<br/>académica</h2>
    <div class="stat-grid">
      <div class="stat">
        <div class="stat-number">UPC</div>
        <div class="stat-label">Universidad</div>
      </div>
      <div class="stat">
        <div class="stat-number">03</div>
        <div class="stat-label">Grupo</div>
      </div>
      <div class="stat">
        <div class="stat-number">IIS</div>
        <div class="stat-label">Servidor Web</div>
      </div>
      <div class="stat">
```

```
        <div class="stat-number">NAT</div>
        <div class="stat-label">Configuración de red</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- FOOTER -->
<footer>
  <div class="footer-logo">U<span>P</span>C</div>
  <div class="footer-sub">Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas</div>
  <div class="divider"></div>
  <div class="footer-sub">Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos
 ·  Grupo 3</div>
</footer>

<script>
  // Animación de entrada para cards al hacer scroll
  const cards = document.querySelectorAll('.card, .stat');
  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach((entry, i) => {
      if (entry.isIntersecting) {
        entry.target.style.opacity = '0';
        entry.target.style.transform = 'translateY(30px)';
        entry.target.style.transition = `opacity .5s ${i * 0.1}s, transform
.5s ${i * 0.1}s`;
        requestAnimationFrame(() => {
          entry.target.style.opacity = '1';
          entry.target.style.transform = 'translateY(0)';
        });
        observer.unobserve(entry.target);
      }
    });
  }, { threshold: 0.15 });

  cards.forEach(c => observer.observe(c));

  // Contador animado para las stats
  function animateNumber(el, target, isText) {
    if (isText) return;
    let current = 0;
    const step = target / 40;
    const timer = setInterval(() => {
      current += step;
      if (current >= target) { el.textContent =
target.toString().padStart(2, '0'); clearInterval(timer); }
      else { el.textContent = Math.floor(current).toString().padStart(2,
'0'); }
```

```
    }, 30);
  }

  const statNumbers = document.querySelectorAll('.stat-number');
  const statObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        const el = entry.target;
        const val = parseInt(el.textContent);
        if (!isNaN(val)) animateNumber(el, val, false);
        statObserver.unobserve(el);
      }
    });
  }, { threshold: 0.5 });

  statNumbers.forEach(n => statObserver.observe(n));
</script>

</body>
</html>
```